הפקולטה להנדסה
המחלקה להנדסת חשמל ומחשבים

פרויקט גמר

קורס חשיפה לחומרה

HomeGuard

מערכת אבטחה היברידית מרובת שכבות

בקרי ESP32, בקנד ב-Python ואפליקציה לטלפון

תאריך הביצוע: dd/mm/yy

תאריך ההגשה: dd/mm/yy

	שותף א'	שותף ב'
שמות המבצעים:	גיא בר	יאיר אברהם בונפיל
מספר זהות:	213263932	325534121
דוא"ל:	[להשלים]@mail.tau.ac.il	yairbonfil@mail.tau.ac.il
חתימת המגישים:		

שמות המנחים: אריאלה צברי, עידן הבר

[לאמת מול הנחיית הפרויקט]

1. תקציר

בפרויקט נבנתה מערכת אזעקה לבית. שלושה בקרי ESP32 מחוברים ב-WiFi לשרת (בקנד) שכתוב ב-Python ורץ על מחשב: בקר אחד עם חיישן מרחק וחיישן רעידות, בקר שני בדלת עם חיישן דלת, קודן וזמזמים, ובקר שלישי עם מצלמה. הבקנד מחליט מתי יש אזעקה, מזהה פנים של דיירים ושולח אימייל עם תמונה מהמצלמה. אפליקציה בטלפון מאפשרת לדרוך ולנטרל, לראות את המצלמה ולעבור על יומן אירועים. אפשר לדרוך ולנטרל גם מהקודן שליד הדלת. כל דרישות הפרויקט מומשו, חוץ מחיוג אוטומטי לגורם חירום.

2. מבוא

2.1 הרעיון והמטרות

הפרויקט נבחר כדי לשלב חומרה ותוכנה: כמה חיישנים שונים, כדי להתנסות בכל אחד מהם, ותוכנה שמחברת אותם למערכת אזעקה אחת.

המטרות, לפי הצעת הפרויקט:

- זיהוי חדירה (חיישן מרחק או חיישן דלת) וזיהוי ניסיון פריצה בכוח (חיישן רעידות).
- נטרול באמצעות קודן פיזי.
- אזעקה קולית.
- בנוסף: זיהוי פנים של דיירים, יומן אירועים בטלפון ושינוי הקוד מהאפליקציה.

2.2 מה המערכת עושה

המערכת יכולה להיות דרוכה או מנוטרלת. כשהיא דרוכה, אזעקה מופעלת בשלושה מקרים: הדלת נפתחת ולא מנטרלים בזמן, מישהו עובר מול חיישן המרחק, או חיישן הרעידות מזהה מכה. באזעקה הזמזמים משמיעים סירנה, האפליקציה מציגה אזעקה ונשלח אימייל עם תמונה מהמצלמה. דורכים ומנטרלים מהקודן שליד הדלת או מהאפליקציה.

2.3 שינויים לעומת הצעת הפרויקט

- חיישן הלייזר הוחלף בחיישן מרחק אולטרה-סוני.
- במקום מצלמת USB שמחוברת למחשב משתמשים ב-ESP32-CAM.
- במקום שרת Web על ה-ESP32 נבנו בקנד על מחשב ואפליקציה לטלפון.
- במקום בקר אחד יש שלושה בקרי ESP32, ולכל אחד תפקיד משלו.
- ההתראות נשלחות באימייל.

2.4 חלוקת עבודה

שותף א' (גיא בר) אחראי על הניטור ההיקפי: חיישן המרחק וחיישן הדלת. שותף ב' (יאיר בונפיל) אחראי על ההגנה הפיזית: חיישן הרעידות, הקודן והזמזם, וניהול הסיסמאות. החיבור בין החלקים, הבקנד והאפליקציה נעשו במשותף.

⚠️ **תזכורת: [הכנס כאן קישור לווידאו המציג את המערכת עובדת]**

3. רקע תיאורטי

3.1 הבקר ESP32

ESP32 הוא מיקרו-בקר זול עם WiFi מובנה [1]. מתכנתים אותו ב-C++ בסביבת Arduino [2]. אין בו מספיק כוח עיבוד לזיהוי פנים, ולכן את זה עושה המחשב.

3.2 החיישנים והקודן

חיישן מרחק (HC-SR04). החיישן שולח פולס קול ומודד כמה זמן עובר עד שההד חוזר. המרחק הוא:

$$d = \frac{v \cdot \Delta t}{2}$$

כאשר $v \approx 343\, m/s$ היא מהירות הקול ו-Δt הוא זמן ההלוך והשוב. החלוקה ב-2 נובעת מכך שהקול עובר את הדרך פעמיים [3].

חיישן רעידות (SW-420). מודול שנותן אות דיגיטלי כשיש רעידה. האות מתקבל ממשווה מסוג LM393 [4].

חיישן דלת. מתג מגנטי (Reed switch): מגנט על הדלת וחיישן על המשקוף. כשהדלת נפתחת המגנט מתרחק והמתג נפתח.

קודן. בקודן 12 לחצנים: הספרות 0–9, * ו-#. הלחצנים מסודרים ב-4 שורות ו-3 עמודות. כל לחצן, כשלוחצים עליו, מקצר בין חוט של שורה לחוט של עמודה. לכן מספיקים 7 חוטים (4 + 3) במקום 12. כך הבקר מזהה איזה לחצן נלחץ [5]:

1. שורה אחת בכל פעם מורדת ל-LOW, והשאר נשארות ב-HIGH.
2. הבקר קורא את שלוש העמודות. במצב רגיל הן ב-HIGH.
3. אם עמודה נקראת LOW, נלחץ הלחצן שנמצא בצומת של השורה הזאת והעמודה הזאת.

הבקר עובר על ארבע השורות שוב ושוב, כמה פעמים בשנייה.

3.3 זיהוי פנים

זיהוי פנים נעשה בשני שלבים. קודם מוצאים את הפנים בתמונה (YuNet [6]). אחר כך הפנים הופכות לווקטור של מספרים ומשווים אותו לפנים ששמורות במערכת (SFace [7]). שני המודלים רצים בספריית OpenCV [8].

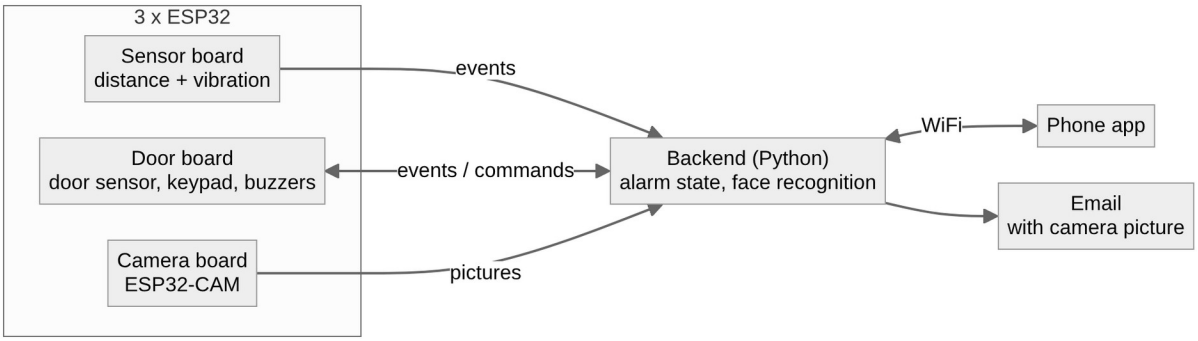
3.4 תקשורת

הבקרים שולחים לבקנד בקשות HTTP. האפליקציה שולחת פקודות לבקנד, שכתוב ב-FastAPI [9], ומקבלת ממנו עדכונים חיים דרך WebSocket [10]. האימייל נשלח מהבקנד בפרוטוקול SMTP [11].

4. תכנון ומימוש

4.1 מבנה המערכת

המערכת בנויה משלושה בקרי ESP32, בקנד ואפליקציה (איור 1). הבקרים מחברים את החיישנים ושולחים הודעות לבקנד ב-WiFi. הבקנד שומר את מצב המערכת (דרוכה, מנוטרלת או אזעקה) ומחליט מתי להפעיל אזעקה. בקר הדלת מקבל גם פקודות מהבקנד, כי בו נמצאים הקודן והזמזמים.



איור 1: מבנה המערכת

טבלה 1: הבקרים במערכת

בקר	רכיבים	תפקיד
בקר חיישנים	חיישן מרחק (HC-SR04), חיישן רעידות (SW-420)	מדווח לבקנד על חדירה או מכה
בקר דלת	חיישן דלת, קודן, שני זמזמים	דריכה ונטרול, צלילים
בקר מצלמה	ESP32-CAM	שולח תמונות לזיהוי פנים ווידאו חי לאפליקציה

4.2 החומרה

בקר החיישנים. בהפעלה הבקר מודד את המרחק לקיר או למסדרון שמולו, וזה המרחק הרגיל. אחר כך הוא מודד כל כמה אלפיות שנייה. כשהמרחק קצר בהרבה מהרגיל כמה קריאות ברצף, נשלחת לבקנד הודעת חדירה. קריאה בודדת נחשבת רעש ולא מפעילה אזעקה (קוד 1). חיישן הרעידות מגיב מיד לכל מכה.

```
404 void loop() {
405   float currentDistance = getDistance();
  ⋮
413     // אם המרחק קטן משמעותית מהמרחק לקיר ממול — כנראה שמישהו/משהו חוסם
414     if (currentDistance < (DEFAULT_DISTANCE - TOLERANCE)) {
415       consecutiveBreaches++; // מעלים את המונה
416       Serial.printf("Anomaly detected! Distance: %.1f cm (Count: %d)\n",
    currentDistance, consecutiveBreaches);
417
418       // אם הגענו לרצף הנדרש - זו חדירה אמיתית ולא רעש אקראי
419       if (consecutiveBreaches >= REQUIRED_BREACHES) {
420         consecutiveBreaches = 0; // איפוס המונה
421
422         // ...
425         if (millis() - lastAlertTime >= ALERT_COOLDOWN) {
426           Serial.println("ALARM! Confirmed intrusion.");
427           sendAlert("ultrasonic", "Ultrasonic%20sensor%20breached");
428           lastAlertTime = millis();
429         }
430       }
431     } else {
432       // הטווח חזר להיות תקין - מאפסים את מונה רצף החריגות
433       consecutiveBreaches = 0;
434     }
```

קוד 1: זיהוי חדירה בחיישן המרחק

בקר הדלת והקודן. בקר הדלת קורא את חיישן הדלת והקודן, מפעיל את הזמזמים ומחליט אם המערכת דרוכה. הקודן נסרק כמו שמתואר בסעיף 3.2 (קוד 2). בנוסף, כל לחיצה נספרת פעם אחת בלבד, גם אם האצבע נשארת על הלחצן.

```
627 char getPhysicalKey() {
628   char found = '\0';
629   for (int r = 0; r < 4 && found == '\0'; r++) {
630     for (int rr = 0; rr < 4; rr++) {
631       digitalWrite(ROW_PINS[rr], rr == r ? LOW : HIGH);
632     }
633     delayMicroseconds(50); // let the line settle before sampling columns
634     for (int c = 0; c < 3; c++) {
635       if (digitalRead(COL_PINS[c]) == LOW) {
636         found = KEYPAD_LAYOUT[r][c];
637         break;
638       }
639     }
640   }
641   for (int rr = 0; rr < 4; rr++) digitalWrite(ROW_PINS[rr], HIGH); // back to idle
642 
643   if (found == '\0') {
644     keyWasDown = false;
```

קוד 2: סריקת הקודן

בקר המצלמה. ה-ESP32-CAM שולח תמונה לבקנד כמה פעמים בשנייה לזיהוי פנים, ומעביר גם וידאו חי שהבקנד מעביר לאפליקציה.

הזמזמים. בבקר הדלת שני זמזמים. הם משמיעים צלילים שונים לפי מה שקורה (טבלה 2).

טבלה 2: הצלילים של בקר הדלת

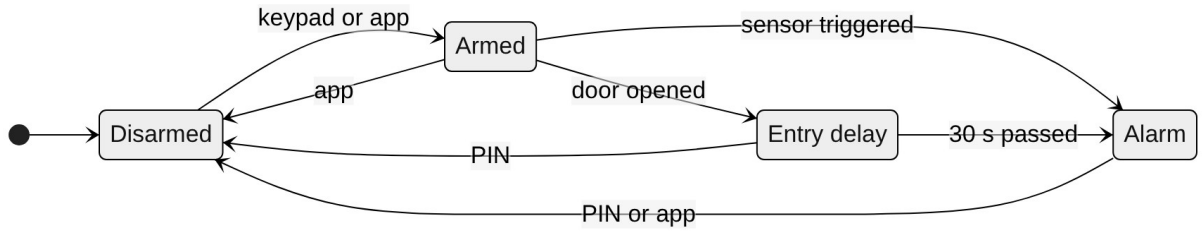
צליל	מתי
קליק קצר	בכל לחיצה על הקודן
שני צפצופים קצרים וצפצוף ארוך	המערכת נדרכה
צפצוף ארוך ושני קצרים	המערכת נוטרלה
זמזום ארוך אחד	הוזן קוד שגוי
רצף מהיר של צפצופים קצרים	אי אפשר לדרוך כי הדלת פתוחה
צפצופים שהולכים ומתמהרים	ספירת הכניסה, אחרי שהדלת נפתחה במערכת דרוכה. הצפצופים מתחילים אחרי 2 שניות ונעצרים בזמן הקלדה
סירנה (שני הזמזמים מתחלפים)	אזעקה

[הכנס תמונה כאן: צילום של המערכת המורכבת]

איור 2: המערכת בפועל

4.3 דריכה, נטרול ואזעקה

המערכת עוברת בין ארבעה מצבים (איור 3).



איור 3: מצבי המערכת

דריכה מהקודן. לוחצים * כשהדלת סגורה, יוצאים וסוגרים את הדלת. המערכת נדרכת ברגע שהדלת נסגרת. אם הדלת פתוחה כשלוחצים *, הבקר מסרב ומשמיע צליל סירוב.

דריכה מהאפליקציה. האפליקציה שולחת פקודה לבקר הדלת. אם הדלת פתוחה, הדריכה נדחית והאפליקציה מציגה הודעה.

מצב Home ומצב Away. ב-Away כל החיישנים פעילים. ב-Home המערכת מתעלמת מחיישן המרחק ומחיישן הרעידות, כדי שאפשר יהיה להיות בבית כשהמערכת דרוכה. חיישן הדלת ממשיך לעבוד.

כניסה. כשהדלת נפתחת במערכת דרוכה מתחילה ספירה של 30 שניות, והאפליקציה מציגה אותה. בזמן הזה מקישים את הקוד ו-# (קוד 3). אם לא מנטרלים בזמן, מופעלת אזעקה.

```
1110      case ENTRY_DELAY:
1111        {
1112          unsigned long elapsed = millis() - delayStartTime;
1113
1114          // 1. Check if they ran out of time
1115          if (elapsed >= ENTRY_TIME_LIMIT) {
1116            setState(ALARM);
1117            enteredPin = "";
1118            Serial.println("\n*** ALARM TRIGGERED! SIRENS SOUNDING! ***");
1119            reportDoorAlert();
1120          }
1121          else {
1122            // 2. Handle keypad to disarm
1123            if (input == '#') {
1124              Serial.println();
1125              if (enteredPin == secretPin) {
1126                setState(DISARMED);
1127                enteredPin = "";
1128                Serial.println("Correct PIN. System DISARMED.");
1129                reportStateChange(false);
1130                // ...
1136                break;
1137              } else {
1138                enteredPin = "";
1139                Serial.println("Wrong PIN. Keep trying!");
1140                soundPlay(SND_WRONG_PIN);
1141              }
1142            }
```

קוד 3: ספירת הכניסה בבקר הדלת

נטרול. מנטרלים עם קוד נכון בקודן, מהאפליקציה או בזיהוי פנים. זיהוי פנים כבוי כברירת מחדל, וצריך להפעיל אותו באפליקציה. הוא נועד לנוחות ולא לאבטחה.

אזעקה. הזמזמים משמיעים סירנה, האפליקציה מציגה אזעקה ונשלח אימייל עם תמונה מהמצלמה (איור 4). אם האזעקה לא נוקתה אחרי זמן שמוגדר באפליקציה, נשלח אימייל נוסף לאיש קשר לחירום.

[הכנס תמונה כאן: צילום מסך של אימייל ההתראה]

איור 4: אימייל התראה עם תמונה

4.4 הבקנד והאפליקציה

הבקנד הוא תוכנית Python שרצה על המחשב. הוא שומר את מצב המערכת ויומן אירועים, מקבל דיווחים מהבקרים, מזהה פנים בתמונות מהמצלמה ושולח אימייל. כל בקר מדווח כל כמה שניות שהוא פעיל, ולכן האפליקציה מראה אם בקר כבה.

האפליקציה ([12] Flutter) כוללת מסך ראשי עם מצב המערכת, דריכה ונטרול ומצב הבקרים, יומן אירועים, מצלמה חיה, ניהול פנים והגדרות (שינוי הקוד ונמעני האימייל) (איור 5). הטלפון מתחבר לבקנד לפי כתובת ה-IP של המחשב ברשת הביתית.

[הכנס תמונה כאן: צילומי מסך של האפליקציה]

איור 5: האפליקציה

4.5 אבטחה

הכניסה לאפליקציה דורשת סיסמה, והיא אותו קוד כמו בקודן. אחרי 3 ניסיונות שגויים ההתחברות ננעלת ל-30 שניות. הבקרים מזדהים מול הבקנד במפתח משותף. התקשורת אינה מוצפנת: הכול עובר ב-HTTP רגיל ברשת ה-WiFi הביתית.

כדי להתחבר מהטלפון מספיק להיות באותה רשת ולדעת את כתובת ה-IP של המחשב. המערכת לא נחשפה לאינטרנט. מי שנמצא באותה רשת יכול לנסות לנחש את הקוד או להאזין לתעבורה, ולכן המערכת מתאימה לשימוש ביתי ולא להגנה אמיתית.

4.6 כלים ותוכנות

טבלה 3: כלים

תחום	כלי
קושחה	Arduino IDE, שפת C++
בקנד	Python, FastAPI, OpenCV
אפליקציה	Flutter (Dart)
בדיקות	pytest
ניהול קוד	Git ו-GitHub

5. בדיקות ותוצאות

5.1 איך נבדקה המערכת

לבקנד יש בדיקות אוטומטיות ([13] pytest) שבודקות את הלוגיקה: מצבי האזעקה, ההתחברות והנעילה, וההתראות. שאר המערכת נבדקה ידנית על החומרה.

5.2 תרחישי הבדיקה

טבלה 4: תרחישי הבדיקה

תרחיש	מה אמור לקרות
דריכה מהקודן: *, פתיחה וסגירה של הדלת	צליל דריכה, האפליקציה מציגה "דרוך"
פתיחת הדלת במערכת דרוכה והקשת קוד נכון	ספירה של 30 שניות, ואז נטרול וצליל נטרול
קוד שגוי	זמזום ארוך, הספירה ממשיכה
פתיחת הדלת וחוסר נטרול במשך 30 שניות	אזעקה, התראה באפליקציה ואימייל עם תמונה
מעבר מול חיישן המרחק במצב Away	אזעקה
דפיקה על חיישן הרעידות במצב Away	אזעקה
אותו דבר במצב Home	אין אזעקה. פתיחת הדלת מתחילה ספירת כניסה
דריכה כשהדלת פתוחה, מהקודן ומהאפליקציה	סירוב: צליל סירוב והודעה באפליקציה
דריכה ונטרול מהאפליקציה	הפקודה מגיעה לבקר הדלת, והצלילים מושמעים
מצלמה חיה וזיהוי פנים	וידאו באפליקציה, ופנים ששמורות במערכת מזוהות
ניתוק בקר מהחשמל	האפליקציה מציגה שהבקר לא מחובר

[לאמת: כל התרחישים נבדקו בפועל ועבדו כמתוכנן]

הבעיות שהתגלו בבדיקות מפורטות בסעיף 6.2.

6. סיכום ומסקנות

6.1 עמידה במטרות

טבלה 5: מטרות הפרויקט

מטרה	מצב
זיהוי חדירה (חיישן מרחק או דלת) וניסיון פריצה בכוח	הושלם
נטרול באמצעות קודן פיזי	הושלם
אזעקה קולית	הושלם
זיהוי פנים	הושלם
יומן אירועים בזמן אמת בטלפון	הושלם
שינוי הקוד מהאפליקציה	הושלם
אימייל עם תמונה, וידאו חי ודריכה אוטומטית בשעות הלילה (מעבר להצעה)	הושלם
נעילת הקודן אחרי 3 קודים שגויים	לא הושלם. נעילה קיימת רק בהתחברות לאפליקציה

מטרה	מצב
חיוג אוטומטי לגורם חירום	לא הושלם. נשלח אימייל לאיש קשר

6.2 אתגרים ופתרונות

טבלה 6: אתגרים ופתרונות

אתגר	פתרון
אחרי קוד נכון הזמזמים נדלקו שוב	חסרה בקוד פקודה שעוצרת את הבדיקה. תוקן
אזעקה שהתחילה בחיישן אחר לא הפעילה זמזם בדלת	הבקנד שולח לבקר הדלת פקודה להפעיל את הזמזמים
חיישן המרחק פספס עצמים	המרחק הרגיל נמדד בכל הפעלה, והסף הוחמר
בקר הדלת לא הגיב לפקודות בזמן שדיווח לבקנד	הדיווח עבר לרקע
הווידאו החי עצר את שליחת התמונות לזיהוי פנים	שרת נפרד במצלמה שרץ במקביל
כתובת ה-IP של המחשב משתנה, ובקר עם כתובת ישנה נראה כמו תקלה	הבקנד בודק בהפעלה אם הבקרים מכוונים לכתובת הנוכחית ומזהיר
בניית האפליקציה ל-Android נכשלה ב-Windows	בנייה דרך WSL2

6.3 מסקנות

- ההפרדה בין בקרים קטנים לבקנד עובדת טוב. שינוי התנהגות, כמו מצב Home, נעשה בבקנד בלי לצרוב את הבקרים מחדש.
- רוב הבעיות התגלו רק על החומרה, ולא בבדיקות על המחשב.
- צלילים קצרים וברורים לכל פעולה בקודן עושים את השימוש בו הרבה יותר נוח.

6.4 המשך

- הצפנת התקשורת (HTTPS) ומפתח נפרד לכל בקר.
- נעילת הקודן אחרי כמה קודים שגויים.
- התראות Push לטלפון, והודעת SMS או חיוג.
- סוללת גיבוי למקרה של הפסקת חשמל.
- חיישנים נוספים, למשל עשן ושבירת זכוכית.
- שיפור הדיוק של זיהוי הפנים.

7. רשימת מקורות

[1] Espressif Systems, "ESP32 Series Datasheet," Espressif Systems, Shanghai, China. [Online]. Available: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf. Accessed: Oct. 17, 2026.

[2] Espressif Systems, "Arduino-ESP32 Documentation." [Online]. Available: https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/. Accessed: Oct. 17, 2026.

[3] Elec Freaks, "Ultrasonic Ranging Module HC-SR04," datasheet. [Online]. Available: https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Proximity/HCSR04.pdf. Accessed: Oct. 17, 2026.

[4] Texas Instruments, "LM393 Dual Differential Comparator," product page. [Online]. Available: https://www.ti.com/product/LM393. Accessed: Oct. 17, 2026.

[5] Arduino Playground, "Keypad Library." [Online]. Available: https://playground.arduino.cc/Code/Keypad/. Accessed: Oct. 17, 2026.

[6] W. Wu, H. Peng, and S. Yu, "YuNet: A tiny millisecond-level face detector," *Mach. Intell. Res.*, vol. 20, no. 5, pp. 656–665, 2023, doi: 10.1007/s11633-023-1423-y.

[7] Y. Zhong, W. Deng, J. Hu, D. Zhao, X. Li, and D. Wen, "SFace: Sigmoid-constrained hypersphere loss for robust face recognition," *IEEE Trans. Image Process.*, vol. 30, pp. 2587–2598, 2021, doi: 10.1109/TIP.2020.3048632.

[8] OpenCV, "opencv-contrib-python," Python Package Index (PyPI). [Online]. Available: https://pypi.org/project/opencv-contrib-python/. Accessed: Oct. 17, 2026.

[9] S. Ramírez, "FastAPI Documentation." [Online]. Available: https://fastapi.tiangolo.com/. Accessed: Oct. 17, 2026.

[10] I. Fette and A. Melnikov, "The WebSocket Protocol," IETF, RFC 6455, Dec. 2011. [Online]. Available: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6455. Accessed: Oct. 17, 2026.

[11] Python Software Foundation, "smtplib — SMTP protocol client," Python 3 Documentation. [Online]. Available: https://docs.python.org/3/library/smtplib.html. Accessed: Oct. 17, 2026.

[12] Google, "Flutter Documentation." [Online]. Available: https://docs.flutter.dev/. Accessed: Oct. 17, 2026.

[13] pytest-dev, "pytest Documentation." [Online]. Available: https://docs.pytest.org/. Accessed: Oct. 17, 2026.

8. נספחים

נספח א' — רשימת חומרים (BOM)

טבלה 7: רשימת חומרים

שם הרכיב	תיאור	כמות	מחיר (₪)
ESP32 DevKit V1	בקר עם WiFi. שניים במערכת: בקר החיישנים ובקר הדלת	2	[להשלים]
ESP32-CAM	בקר עם מצלמה	1	[להשלים]
חיישן מרחק HC-SR04	מודד מרחק בעזרת צליל	1	[להשלים]
חיישן רעידות SW-420	מזהה מכה או רעידה	1	[להשלים]
חיישן דלת מגנטי MC-38	מזהה אם הדלת נפתחה	1	[להשלים]
קודן 4×3	מקלדת להקשת קוד	1	[להשלים]
זמזם	משמיע את הצלילים והסירנה	2	[להשלים]
כבלים ולוח ניסוי	חיבור הרכיבים	לפי הצורך	[להשלים]
סה"כ			[להשלים] (תקציב בהצעה: 170 ₪)

הקוד המלא והקבצים הנלווים מצורפים בקובץ ה-ZIP של הגשת הפרויקט.